

GOP-Vorbereitungstutorium

Wahrscheinlichkeitsrechnung, Zufallsvariablen und Momente

Timo Knaus

Gliederung

1. Wahrscheinlichkeitsrechnung und Zufallsvariablen
2. Verteilungsfunktionen, Dichten und Verteilungsmodelle
3. Momente von Zufallsvariablen

Wahrscheinlichkeitsrechnung

Gliederung

1. Ergebnisraum und Ereignisse
2. Laplace-Wahrscheinlichkeit
3. Wahrscheinlichkeitsrechnung
4. Unabhängigkeit
5. Zufallsvariablen

Ergebnisraum und Ereignisse

Grundbegriffe eines Zufallsexperiments

Ein **Ergebnis** ω ist ein mögliches Ergebnis eines Zufallsexperiments. Die **stochastische Grundgesamtheit** Ω ist die Menge aller möglichen Ergebnisse ω .

Eine Teilmenge $A \subseteq \Omega$ heißt **Ereignis**. Enthält sie genau ein Ergebnis, heißt sie **Elementarereignis** $\{\omega\}$.

Beispiel: Zweimaliges Würfeln

Grundgesamtheit beim Würfeln mit zwei Würfeln

$\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\} \times \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ · 36 mögliche Ergebnisse

Augenzahl des zweiten Würfels

	1	2	3	4	5	6
1						
2						
3						
4						
5						
6						

 erster Würfel  zweiter Würfel

$$\Omega = \{1, \dots, 6\}^2$$

- ▶ Geordnete Paare:
 $(1, 6) \neq (6, 1)$
- ▶ $|\Omega| = 6 \cdot 6 = 36$
- ▶ Genau **ein** Paar tritt ein

Operationen mit Ereignissen

Mengenoperationen

$A \cap B$: A und B treten ein,

$A \cup B$: A oder B tritt ein,

$\bar{A} = \Omega \setminus A$: A tritt nicht ein.

Disjunktheit

Ereignisse A und B heißen **disjunkt**, wenn

$$A \cap B = \emptyset.$$

Sie können dann nicht gleichzeitig eintreten.

Ereignisse im Würfelbeispiel

A Augensumme ist 7

$$A = \{(1, 6), (2, 5), \dots, (6, 1)\}$$

► $A \cap B = \{(6, 1)\}$

► $A \cup B$: Summe 7 *oder* erste 6

► $\bar{B}$: erster Würfel zeigt keine 6

B Erster Würfel zeigt 6

$$B = \{(6, 1), \dots, (6, 6)\}$$

Satz von Laplace

Sei $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\}$ endlich und seien alle Elementarereignisse gleichwahrscheinlich. Für $A \subseteq \Omega$ ist

$$P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}$$

die Laplace-Wahrscheinlichkeit von A .

Entscheidend ist die Gleichwahrscheinlichkeit der Elementarereignisse.

Multiplikationsregel

Anzahl mehrstufiger Möglichkeiten

Gibt es in der ersten Stufe n_1 Möglichkeiten und in der zweiten Stufe jeweils n_2 Möglichkeiten, dann gibt es insgesamt

$$n_1 \cdot n_2$$

Ergebnisse. Für r Stufen gilt entsprechend

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdots n_r.$$

Beispiel: zwei Würfel 6 Möglichkeiten für den ersten und 6 für den zweiten Würfel ergeben $6 \cdot 6 = 36$ Würfelpaare.

Auswahl ohne Zurücklegen und ohne Reihenfolge

Für $0 \leq k \leq n$ ist

$$\binom{n}{k} := \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Der Binomialkoeffizient zählt, wie viele verschiedene Teilmengen mit k Elementen aus einer Menge mit n Elementen ausgewählt werden können.

Ziehen von k aus n Objekten

	Reihenfolge relevant	Reihenfolge irrelevant
mit Zurücklegen	n^k	$\binom{n+k-1}{k}$
ohne Zurücklegen	$\frac{n!}{(n-k)!}$	$\binom{n}{k}$

Beispiel: genau drei Buben im Skatblatt

Aus einem Skatblatt mit 32 Karten, darunter 4 Buben, erhält eine Person zufällig 10 Karten.

Es wird **ohne Zurücklegen** gezogen; die **Reihenfolge ist irrelevant**.

$$\text{alle Hände: } \binom{32}{10},$$

$$\text{günstige Hände: } \binom{4}{3} \binom{28}{7}.$$

$$P(\text{genau 3 Buben}) = \frac{\binom{4}{3} \binom{28}{7}}{\binom{32}{10}} \approx 0,0734 = 7,34 \%$$

Wahrscheinlichkeitsverteilung

P ist eine Wahrscheinlichkeitsverteilung auf Ω , wenn gilt:

A1: $P(A) \geq 0$ für jedes Ereignis A ,

A2: $P(\Omega) = 1$,

A3: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ für $A \cap B = \emptyset$.

Folgerungen aus den Kolmogorov-Axiomen

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A),$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A \cap B) = P(A),$$

$$A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B),$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

Anwendungshinweise

- ▶ „mindestens eins“ $\rightarrow$ oft Gegenereignis
- ▶ „oder“ $\rightarrow$ Doppelzählung der Schnittmenge vermeiden

Bedingte Wahrscheinlichkeit

Wahrscheinlichkeit von A gegeben B

Für Ereignisse $A, B \subseteq \Omega$ mit $P(B) > 0$ ist

$$P(A \mid B) := \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Sie beantwortet: „Wie wahrscheinlich ist A , wenn B bereits eingetreten ist?“

Die Bedingung schränkt den Ergebnisraum ein

A : Die Augensumme ist 7.

B : Der erste Würfel zeigt 6.

Wie wahrscheinlich ist eine Augensumme von 7, wenn der erste Würfel eine 6 zeigt?

$$\Omega = \{(1,1), \dots, (6,6)\} \xrightarrow{B \text{ ist bekannt}} B = \{(6,1), (6,2), \dots, (6,6)\}.$$

Nur die sechs Ergebnisse in B sind noch möglich; davon liegt genau $(6,1)$ auch in A .

$$P(A \mid B) = \frac{|A \cap B|}{|B|} = \frac{1}{6}$$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{36}$$

Beide Ereignisse treten ein,
bezogen auf alle 36 Ergebnisse.

$$P(A \mid B) = \frac{1}{6}$$

A tritt ein, bezogen auf die
sechs Ergebnisse in B .

Satz von der totalen Wahrscheinlichkeit

Zerlegung nach Fällen

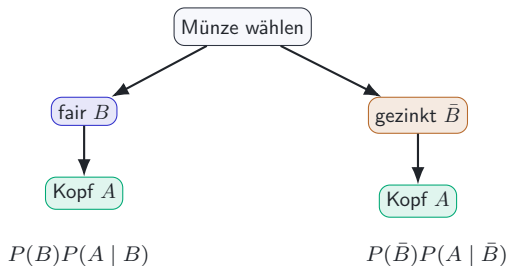
Bilden $B_1, \dots, B_n$ eine disjunkte Zerlegung von Ω und gilt $P(B_i) > 0$, dann

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \mid B_i)P(B_i).$$

Insbesondere für B und $\bar{B}$:

$$P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid \bar{B})P(\bar{B}).$$

Baumdiagramm zur totalen Wahrscheinlichkeit



Anwendung

Die Wahrscheinlichkeit von A hängt davon ab, welches Ereignis der Zerlegung $B_1, \dots, B_n$ eingetreten ist.

Entlang eines Pfades wird **multipliziert**; alternative Pfade werden **addiert**.

Satz von Bayes

Umkehrung der Bedingungsrichtung

Für $P(A) > 0$ gilt

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \mid B)P(B)}{P(A)}.$$

Mit der Zerlegung $B, \bar{B}$ wird der Nenner

$$P(A) = P(A \mid B)P(B) + P(A \mid \bar{B})P(\bar{B}).$$

Interpretation des Satzes von Bayes

$P(B_i)$ als **a-priori-Wahrscheinlichkeit**:

- ▶ $\approx$ Vorwissen über beziehungsweise Plausibilität der Annahme oder Hypothese B_i

$P(A \mid B_i)$ als **Likelihood von A** :

- ▶ Wie plausibel ist die Beobachtung A unter der Annahme, dass B_i der Fall ist?

$P(B_i \mid A)$ als **a-posteriori-Wahrscheinlichkeit**:

- ▶ Durch die Beobachtung von A ändert sich die Wahrscheinlichkeit der Hypothese B_i von $P(B_i)$ zu $P(B_i \mid A)$.

Bayes liefert eine Update-Regel:

Wie verändert sich durch die Beobachtung von Daten A die Plausibilität der Annahme B_i ?

Sensitivität, Spezifität und Vorhersagewerte

	Test positiv (+)	Test negativ (-)
krank (K)	Sensitivität $P(+ K)$	Falsch-Negativ-Rate $P(- K) = 1 - P(+ K)$
gesund ($\bar{K}$)	Falsch-Positiv-Rate $P(+ \bar{K}) = 1 - P(- \bar{K})$	Spezifität $P(- \bar{K})$

Vor dem Test: Prävalenz $P(K)$

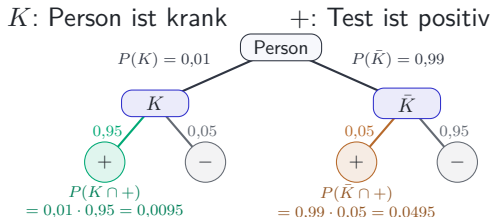
Sie beschreibt die *Basisrate* der Krankheit.

Nach dem Test: Vorhersagewert

Positiv: $P(K | +)$, negativ: $P(\bar{K} | -)$.

Nicht verwechseln: Sensitivität $P(+ | K) \neq P(K | +)$ positiver Vorhersagewert.

Bayes-Berechnung im Baumdiagramm



1. Wahrscheinlichkeit von $+$

$$P(+) = 0,0095 + 0,0495 \\ = 0,059$$

2. Bedingte Wahrscheinlichkeit

$$P(K | +) = \frac{0,0095}{0,059} \\ \approx 0,161 = 16,1 \%$$

Basisrateneffekt: Trotz gutem Test sind nur etwa **16,1 %** der positiv Getesteten krank.

Vorgehen bei Bayes-Aufgaben

1. Gesucht und gegeben in Ereignissprache notieren: $P(B \mid A)$, $P(A \mid B)$, $P(B)$.
2. Zerlegung identifizieren: meist B und $\bar{B}$.
3. Nenner mit totaler Wahrscheinlichkeit bestimmen.
4. Bayes einsetzen und das Ergebnis inhaltlich interpretieren.

Die Beobachtung von A aktualisiert $P(B)$ zur bedingten Wahrscheinlichkeit $P(B \mid A)$.

Stochastische Unabhängigkeit

Unabhängige Ereignisse

Zwei Ereignisse A und B heißen stochastisch unabhängig, wenn

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Notation: $A \perp B$.

Falls $P(B) > 0$, ist dies äquivalent zu $P(A \mid B) = P(A)$.

Unabhängigkeit und Disjunktheit

Disjunkt

$$A \cap B = \emptyset$$

Beide können *nicht*
gemeinsam eintreten.

Unabhängig

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

Das Eintreten des einen
ändert die Wahrscheinlichkeit
des anderen nicht.

Sind A und B disjunkt und haben beide positive Wahrscheinlichkeit, dann
sind sie **abhängig**.

Bedingte Unabhängigkeit

Unabhängigkeit innerhalb einer Bedingung

Sei C ein Ereignis mit $P(C) > 0$. Zwei Ereignisse A und B heißen **bedingt unabhängig gegeben C** , wenn

$$P(A \cap B \mid C) = P(A \mid C)P(B \mid C).$$

Notation: $(A \perp B) \mid C$.

Intuition: Innerhalb der durch C festgelegten Teilgruppe liefert B keine zusätzliche Information über A .

Keine Implikation: Bedingte und unbedingte Unabhängigkeit folgen im Allgemeinen nicht auseinander.

Zufallsvariable und Träger

Zufallsvariable

Die Menge der möglichen Ausprägungen einer Zufallsvariablen X heißt ihr **Träger** T_X .

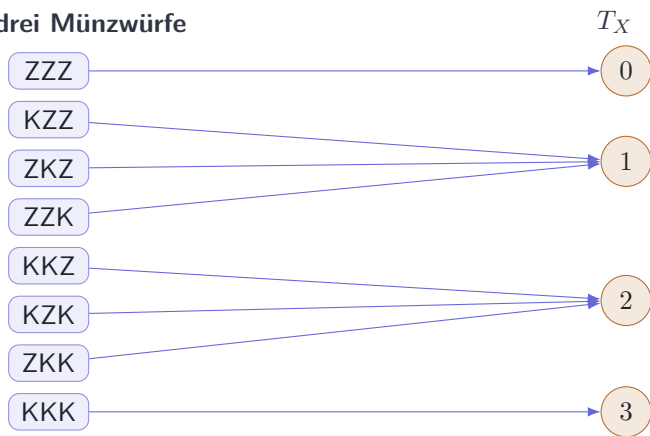
Eine Zufallsvariable ist eine eindeutige Abbildung

$$X : \Omega \longrightarrow T_X \subseteq \mathbb{R}.$$

Sie ordnet jedem Ergebnis $\omega \in \Omega$ genau einen Zahlenwert $X(\omega)$ zu.

Beispiel: Anzahl der Köpfe

Ω : drei Münzwürfe



$X(\omega) = \text{Anzahl der Köpfe}$

Diskret und Wahrscheinlichkeitsfunktion

Eine Zufallsvariable X heißt **diskret**, wenn sie nur endlich oder abzählbar unendlich viele Werte $x_1, x_2, \dots$ annehmen kann.

Ihre Wahrscheinlichkeitsfunktion ist

$$f_X(x_i) := P(X = x_i).$$

Stetige Zufallsvariablen

Absolute Stetigkeit

Eine Zufallsvariable X heißt stetig bzw. absolut stetig, wenn eine integrierbare Funktion $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ existiert, sodass

$$F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f_X(u) du.$$

Diese Funktion heißt **Dichtefunktion** von X .

Zusammenfassung: Wahrscheinlichkeit und Zufallsvariablen

- ▶ Ω enthält Ergebnisse, Ereignisse sind Teilmengen.
- ▶ Laplace nur bei gleichwahrscheinlichen Elementarereignissen.
- ▶ Bedingen heißt: auf den neuen Grundraum B normieren.
- ▶ Totale Wahrscheinlichkeit zerlegt nach möglichen Wegen.
- ▶ Bayes kehrt die Bedingungsrichtung um.
- ▶ Eine Zufallsvariable bildet Ergebnisse auf Zahlen ab.

Verteilungen

Verteilungsfunktionen, Dichten und Standardmodelle